Практична робота з Python

Тема: словники, робота з ключами та значеннями

Виконав: Krilovets Nikita, група IT-31

Персональні дані: name = Nikita, surname = Krilovets, group = IT-31, city = Lutsk, birth_year = 2009, hobbies = ["football", "pianino", "swim"].

Завдання 1. Словник «про мене»

Створено словник me з ключами name, surname, group, city, birth_year, hobbies. За допомогою items() кожну пару «ключ: значення» виведено окремим рядком. Виведено список ключів і кількість пар у словнику, значення за ключем group та результат me.get("email", "unknown") — оскільки ключа email ще немає, звернення me["email"] замість цього викликало б помилку KeyError. Далі словник змінено: додано ключ email, замінено значення city на "Kyiv", а birth_year вилучено методом pop() з виведенням вилученого значення. Наприкінці перевірено, чи є у словнику ключ phone.

Код:

task1.py

```python
me = {
    "name": "Nikita",
    "surname": "Krilovets",
    "group": "IT-31",
    "city": "Lutsk",
    "birth_year": 2009,
    "hobbies": ["football", "pianino", "swim"]
}

for key, value in me.items():
    print(f"{key}: {value}")

print("Keys:", list(me.keys()))
print("Number of pairs:", len(me))

print("Group:", me["group"])
print("Email:", me.get("email", "unknown"))

# me["email"] викликало б помилку KeyError, бо такого ключа ще немає.

me["email"] = "nikita@example.com"

me["city"] = "Kyiv"

birth_year = me.pop("birth_year")
print("Removed birth year:", birth_year)

print("Final dictionary:", me)

print("Phone:", "phone" in me)
```

Результат коду:

```
name: Nikita
surname: Krilovets
group: IT-31
city: Lutsk
birth_year: 2009
hobbies: ['football', 'pianino', 'swim']
Keys: ['name', 'surname', 'group', 'city', 'birth_year', 'hobbies']
Number of pairs: 6
Group: IT-31
Email: unknown
Removed birth year: 2009
Final dictionary: {'name': 'Nikita', 'surname': 'Krilovets', 'group': 'IT-31', 'city': 'Kyiv', 'hobbies': ['football', 'pianino', 'swim'], 'email': 'nikita@exam
ple.com'}
Phone: False
```

Завдання 2. Розклад тижня

Створено словник schedule, де ключ — день тижня, а значення — список предметів цього дня за реальним розкладом. Виведено таблицю: день, кількість пар цього дня та назви предметів через кому, а також загальну кількість пар на тиждень. За допомогою max з параметром key знайдено день із найбільшою кількістю пар. Зібрано множину всіх різних предметів тижня та виведено її разом із кількістю, а також предмети, спільні для понеділка й середи, і предмети, які є в понеділок, але відсутні в середу. Написано функцію count_subjects(), яка через get() підраховує, скільки разів кожен предмет трапляється за тиждень, і на основі цього побудовано рейтинг предметів від найбільшої кількості пар до найменшої з нумерацією від 1.

Код:

task2.py

```python
schedule = {
    "Mon": ["Programming", "Ukrainian language", "OS administration"],
    "Tue": ["Programming", "IT-law", "Data Base"],
    "Wed": ["English language", "Data Base", "Web resource development"],
    "Thu": ["Programming", "Web resource development", "OS administration"],
    "Fri": ["English language", "Web resource development", "IT-law"]
}


for day, subjects in schedule.items():
    print(f"{day}: {len(subjects)} pairs - {', '.join(subjects)}")


total_pairs = sum(len(subjects) for subjects in schedule.values())
print("Total pairs:", total_pairs)


max_day = max(schedule, key=lambda day: len(schedule[day]))
print("Day with most pairs:", max_day)


all_subjects = set()

for subjects in schedule.values():
    all_subjects.update(subjects)

print("All different subjects:", all_subjects)
print("Number of subjects:", len(all_subjects))


monday = set(schedule["Mon"])
wednesday = set(schedule["Wed"])

print("In Monday and Wednesday:", monday & wednesday)
print("In Monday but not Wednesday:", monday - wednesday)

```

```python

def count_subjects(schedule):
    result = {}

    for subjects in schedule.values():
        for subject in subjects:
            result[subject] = result.get(subject, 0) + 1

    return result


subject_counts = count_subjects(schedule)

print("Subject counts:", subject_counts)


rating = sorted(
    subject_counts.items(),
    key=lambda item: item[1],
    reverse=True
)

for number, (subject, count) in enumerate(rating, 1):
    print(f"{number}. {subject} - {count}")
```

Результат коду:

```
Mon: 3 pairs - Programming, Ukrainian language, OS administration
Tue: 3 pairs - Programming, IT-law, Data Base
Wed: 3 pairs - English language, Data Base, Web resource development
Thu: 3 pairs - Programming, Web resource development, OS administration
Fri: 3 pairs - English language, Web resource development, IT-law
Total pairs: 15
Day with most pairs: Mon
All different subjects: {'English language', 'Ukrainian language', 'OS administration', 'Web resource development', 'IT-law', 'Programming', 'Data Base'}
Number of subjects: 7
In Monday and Wednesday: set()
In Monday but not Wednesday: {'Programming', 'Ukrainian language', 'OS administration'}
Subject counts: {'Programming': 3, 'Ukrainian language': 1, 'OS administration': 2, 'IT-law': 2, 'Data Base': 2, 'English language': 2, 'Web resource development': 3}
1. Programming - 3
2. Web resource development - 3
3. OS administration - 2
4. IT-law - 2
5. Data Base - 2
6. English language - 2
7. Ukrainian language - 1
```